2. A stroncium egy ezüstös fém, amelynek a természetben előforduló változata nem radioaktív. A stroncium leggyakoribb, mesterségesen előállított radioaktív változata a 90-es tömegszámú *stroncium-90* (^{90}Sr), amelyet például a gyógyászatban és az iparban használnak.

A stroncium-90 felezési ideje körülbelül 29 év, tehát az m gramm tömegű stroncium-90 tömege (a radioaktív bomlás következtében) 29 év alatt $\frac{m}{2}$ grammra, t év alatt pedig $f(t) = m \cdot 0{,}5^{\frac{t}{29}}$ grammra csökken.

a) Egy 1957-es nukleáris kísérlet során a becslések szerint 32 gramm stroncium-90 jutott a környezetbe. 2026-ban hány gramm található meg még ebből a környezetben?

b) Hány százalékkal csökken évente a bomlás következtében a stroncium-90 tömege?

c) Melyik évben kerülhetett 50 gramm stroncium-90 a környezetbe, ha 2026-ban 33,3 gramm maradt belőle?

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	11 pont	